UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESTRUCTURA DE DATOS
CATEDRÁTICO: ING. DAVID ESTUARDO MORALES
TUTOR ACADÉMICO: HERBERTH ABISAI AVILA RUIZ



MANUAL TÉCNICO

OTTONIEL FABRICIO VÁSQUEZ PINEDA
CARNÉ: 202307820
SECCIÓN: B+

GUATEMALA, 21 DE AGOSTO DEL 2,024

Introducción

Este programa está diseñado para gestionar un inventario de equipos mediante la lectura y procesamiento de archivos de inventario e instrucciones de movimientos. El programa está escrito en Fortran y cuenta con múltiples módulos que gestionan la lectura de archivos, el procesamiento de instrucciones y la creación de informes.

OBJETIVOS

1. GENERAL

1.1. Proveer una guía detallada y estructurada para el usuario y desarrollador, facilitando el entendimiento, uso y mantenimiento del sistema de inventario, asegurando que todas las funcionalidades y procedimientos del código sean claros y accesibles.

2. ESPECÍFICOS

2.1. Objetivo 1: Explicar de manera detallada la implementación y uso de las diferentes funciones y subrutinas del código, incluyendo la carga de inventario, el procesamiento de instrucciones de movimientos y la generación de informes.

2.2. Objetivo 2: Instruir al usuario final sobre cómo interactuar con el sistema de inventario a través de un menú, guiándolo en la ejecución de tareas comunes como la carga de inventario, el procesamiento de instrucciones y la creación de informes.

1. Estructura del Código:

- **Módulo Definiciones:** Este módulo define la estructura de datos Equipo, que contiene el nombre del equipo, la cantidad en inventario, el precio unitario y la ubicación.
- **Módulo LecturaArchivo:** Se encarga de leer el archivo de inventario (inventario.inv) y almacenar los datos en un array dinámico de tipo Equipo. Este módulo también cuenta con una función para reemplazar los punto y coma en una cadena por espacios.
- **Módulo ProcesarInstrucciones:** Este módulo lee el archivo de instrucciones (instrucciones.mov) y procesa las operaciones de agregar stock o eliminar equipo del inventario. Contiene subrutinas para manejar estas operaciones y una función para limpiar cadenas, limitando el tamaño a los primeros 7 caracteres.
- **Módulo CrearInforme:** Genera un informe del inventario, mostrando los equipos con su cantidad, precio unitario, valor total y ubicación. El informe se imprime tanto en pantalla como en un archivo de texto (informe.txt).
- **Programa Menu:** Este es el programa principal que ofrece un menú interactivo para que el usuario cargue el inventario, procese instrucciones de movimiento, genere un informe de inventario o salga del sistema.

2. Detalle de Funciones y Subrutinas:

- **leer_archivo_inv(archivo, inventario, num_items):** Lee el archivo de inventario y almacena los datos en el array inventario. Imprime las líneas leídas y cuenta los equipos encontrados.
- **replace_semicolon(str):** Reemplaza los punto y coma en una cadena por espacios.
- **limpiar_cadena(cadena):** Función que devuelve los primeros 7 caracteres de una cadena.
- **leer_instrucciones(archivo, inventario, num_items):** Lee el archivo de instrucciones y procesa los comandos agregar_stock y eliminar_equipo.

- **agregar_stock(inventario, num_items, nombre, cantidad, ubicacion):** Busca un equipo en el inventario y actualiza su cantidad. Si no se encuentra, muestra un mensaje de error.
- **eliminar_equipo(inventario, num_items, nombre, cantidad, ubicacion):** Elimina una cantidad específica de un equipo en el inventario. Si no se encuentra o la cantidad es mayor a la disponible, muestra un mensaje de error.
- **crear_informe(inventario, num_items):** Genera un informe con los datos del inventario y lo guarda en el archivo informe.txt.

3. Archivos Involucrados

- **inventario.inv:** Archivo que contiene la información del inventario inicial.
- **instrucciones.mov:** Archivo que contiene las instrucciones de movimientos para modificar el inventario.
- **informe.txt:** Archivo de salida que contiene el informe generado del inventario.

4. Ejecución del Programa

El programa se ejecuta mediante el menú principal. El usuario puede seleccionar entre cuatro opciones:

1. Cargar Inventario inicial.
2. Cargar Instrucciones de movimientos.
3. Generar y cargar Informe de inventario.
4. Salir del programa.

5. Requerimientos

- Compilador Fortran compatible.
- Archivos de inventario y de instrucciones con formato compatible al programa.